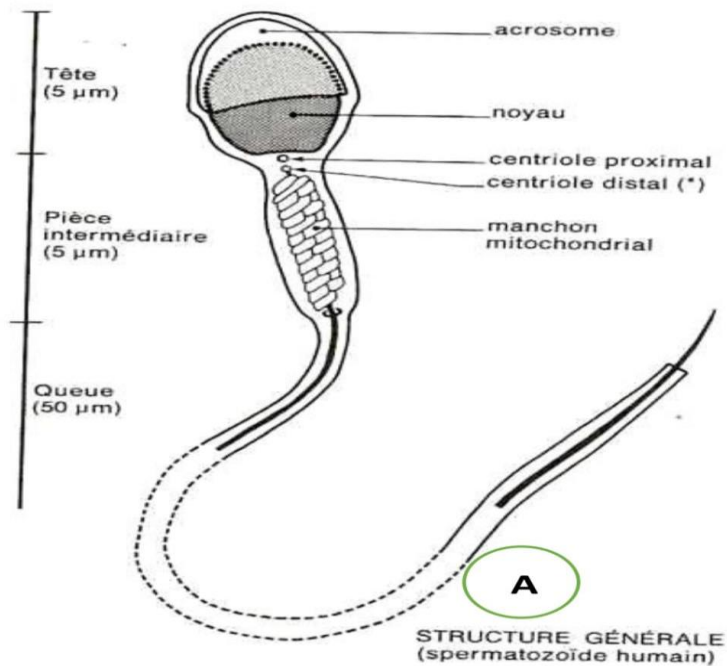
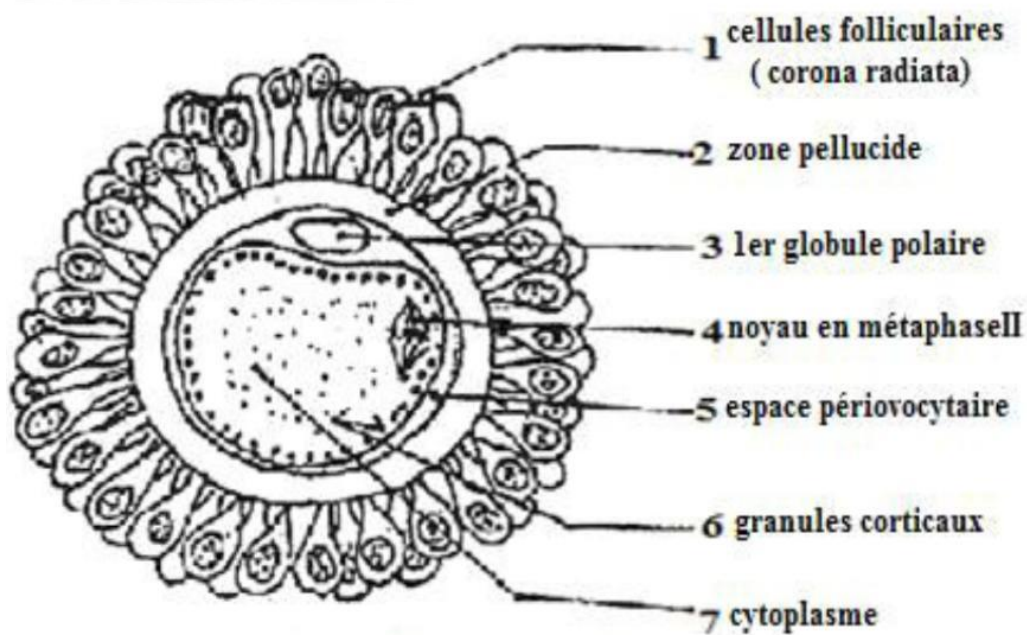


LA REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES Séries C et D

Cours détaillés

I- LES ÉTAPES DE LA FORMATION DE L'EMBRYON





1. DE L'EJACULATION A LA FECONDATION

Après le dépôt des spermatozoïdes dans le vagin lors de l'éjaculation, ils migrent vers les trompes de Fallope en passant par le col de l'utérus puis l'utérus. Pendant ce déplacement, ils subissent deux phénomènes majeurs : la sélection et la capacitation.

b. La sélection

- L'acidité du vagin détruit une grande partie des spermatozoïdes.
- Des phagocytes présents dans le vagin, le col utérin et l'utérus peuvent aussi en éliminer.
- La glaire cervicale joue un rôle de filtre, ne laissant passer que les spermatozoïdes les plus normaux et les plus mobiles.

c. La capacitation

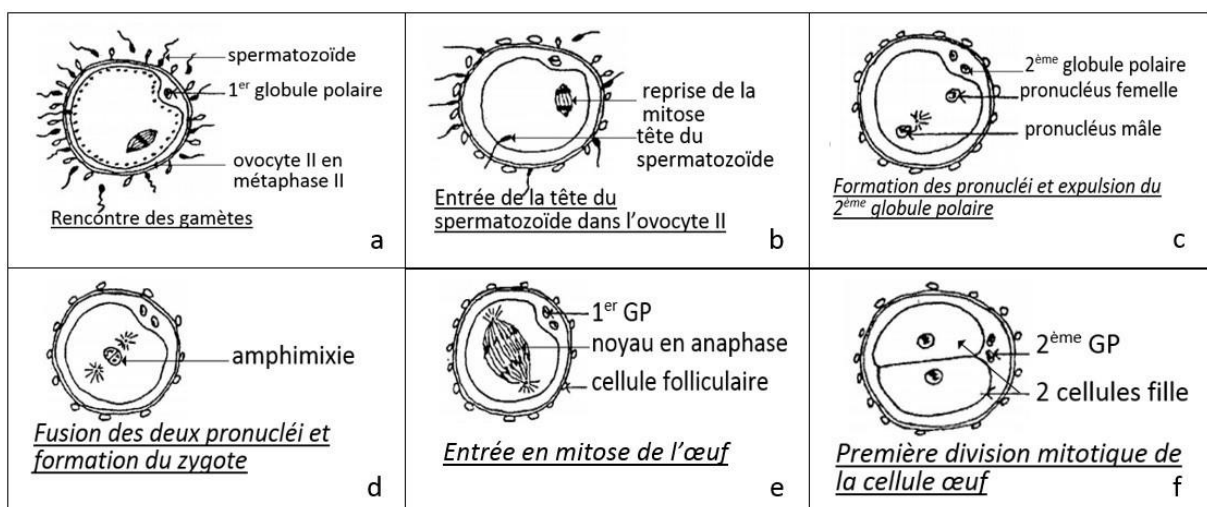
- C'est un processus de maturation finale qui se déroule dans l'utérus et les trompes de Fallope.
- Elle permet au spermatozoïde d'acquérir son pouvoir fécondant.
- Cette étape modifie la membrane du spermatozoïde et le rend capable de pénétrer l'ovocyte.

NB :

- Avant l'ovulation :
La glaire cervicale est épaisse, acide et peu perméable. Elle bloque les spermatozoïdes et détruit ceux qui sont morphologiquement anormaux.
- Pendant l'ovulation :
La glaire devient fluide, abondante et basique, ce qui favorise la survie et le passage des spermatozoïdes vers l'utérus.

d. Fécondation

- Une fois le spermatozoïde en contact avec l'ovocyte, un seul parvient à pénétrer jusqu'à la zone pellucide (enveloppe de l'ovocyte) et y libère son noyau.
- Les cellules folliculaires entourant l'ovocyte se rétractent.
- Les granules corticaux déversent leur contenu dans l'espace péri-ovocyttaire, ce qui empêche l'entrée d'autres spermatozoïdes (réaction corticale = blocage de la polyspermie).
- La division méiotique de l'ovocyte reprend. Celui-ci émet un deuxième globule polaire et devient alors un ovule mature.
- Le noyau du spermatozoïde se gonfle et prend le nom de pronucléus mâle.
- Le pronucléus mâle se rapproche du pronucléus femelle (noyau de l'ovule).
- Les deux pronoyaux fusionnent : c'est la caryogamie, aussi appelée fécondation.
- On obtient alors une cellule-œuf diploïde (2n) appelée zygote.



Ovogénèse : de la fécondation à la première division de l'œuf

2. APRÈS LA FÉCONDATION

a. Migration et divisions de la cellule-œuf

Après la fécondation, la cellule-œuf (zygote) chemine dans la trompe de Fallope en direction de l'utérus.

Pendant ce trajet, elle subit des divisions mitotiques successives, formant de nombreuses petites cellules appelées blastomères.

Cette masse compacte de cellules porte alors le nom de morula (vers le 3^e jour).

b. Formation du blastocyste et arrivée dans l'utérus

La morula arrive dans la cavité utérine, où les mitoses se poursuivent.

Elle se creuse d'une cavité pour former un blastocyste (ou blastula).

Le blastocyste contient :

- Une masse interne de cellules appelée bouton embryonnaire (ou masse cellulaire interne),
- Et une couche externe appelée trophoblaste.

c. Nidation (implantation dans l'utérus)

Environ 3 à 6 jours après la fécondation, le blastocyste se fixe dans la muqueuse utérine : c'est la nidation.

Le bouton embryonnaire donnera naissance à l'embryon, tandis que les cellules du trophoblaste (externe) s'associent aux cellules utérines voisines pour former le placenta.

d. Rôle du placenta

Le placenta est un organe d'échanges entre la mère et le fœtus :

- Il assure le transfert d'oxygène, de nutriments et l'élimination des déchets.
- Il produit aussi des hormones indispensables au maintien de la grossesse.

e. Les hormones de la grossesse

Durant la période embryonnaire, le placenta sécrète une hormone appelée HCG (hormone chorionique gonadotrophique humaine) :

- Elle stimule les ovaires, qui continuent à produire de la progestérone et des œstrogènes.
- Ces hormones empêchent les règles (menstruations) et maintiennent l'endomètre épais et vascularisé.

Vers la cinquième semaine, le placenta prend le relais :

- Il sécrète lui-même de grandes quantités de progestérone et d'œstrogènes, devenant ainsi une glande hormonale majeure de la grossesse.

II- FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL GÉNITAL DE LA FEMME

1. LE CYCLE UTÉRIN

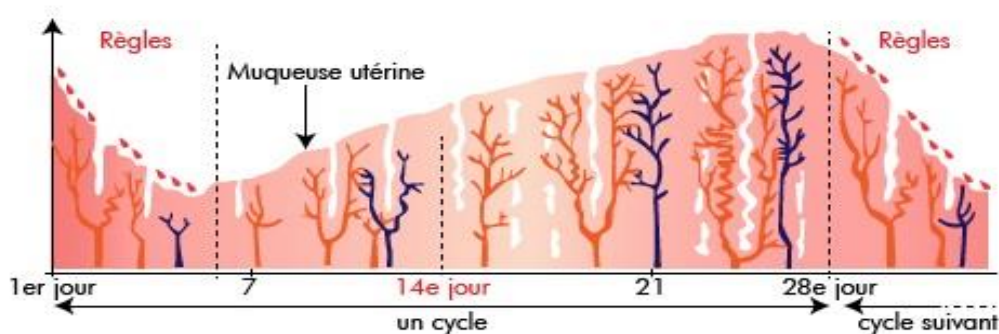
La muqueuse utérine (endomètre) est l'endroit où l'embryon s'implante en cas de fécondation pour former le bébé .

Dès que la fille atteint la puberté, la muqueuse de l'utérus se dégenère. On assiste à un écoulement de sang composé de sécrétions vaginales, et d'autres, évacué par le vagin. C'est la période des premières règles ou menstrues appelée **menstruation**. La durée varie de 2 à 7 jours.

Après les règles, **la phase proliférative** permet la reconstruction de l'endomètre, avec formation de glandes et vaisseaux sanguins. Ensuite, **la phase sécrétoire** prépare l'utérus à une éventuelle grossesse en épaississant la muqueuse et en produisant du mucus et du glycogène.

Si aucune fécondation n'a lieu, la muqueuse se dégenère à nouveau et le cycle recommence. Ce cycle utérin dure en moyenne 28 jours, de la puberté à la ménopause.

À compter le premier jour des règles, ces phases durent au moyen 28 jours soit quatre semaines.



2. CYCLE OVARIEN

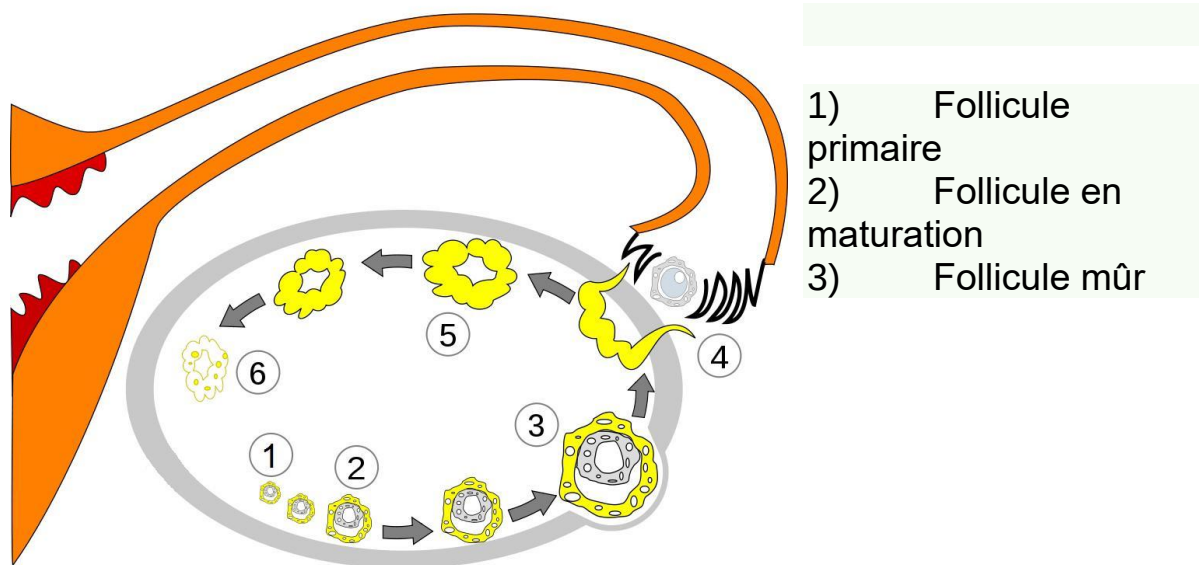
Les ovaires sont les gonades, organes de la reproduction, chez la femme, au même titre que les testicules chez l'homme.

Chaque petite fille naît avec, au niveau des ovaires, un stock de plusieurs centaines de milliers de follicules dits primordiaux, contenant chacun un ovocyte. Tous les 28 jours du cycle utérin, un ovocyte est libéré par l'un des deux ovaires. C'est l'ovulation. Elle se fait suivant un cycle appelé cycle ovarien. Il est composé de 3 phases distinctes :

La phase folliculaire ;

L'ovulation ;

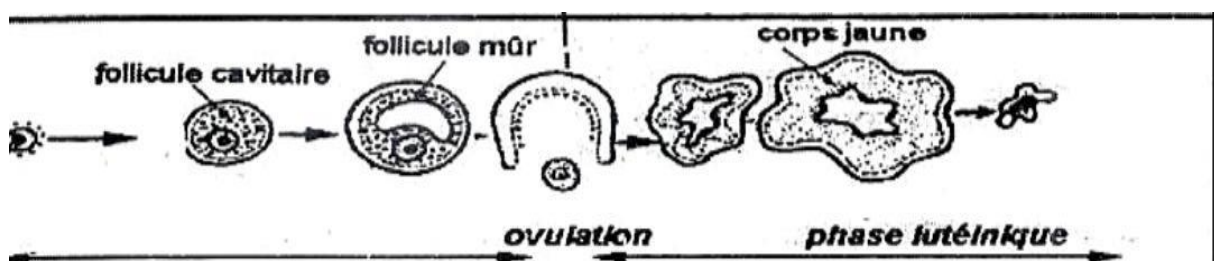
La phase lutéale, ou phase post-ovulatoire.



4) Ovulation (ovocyte de 2^e ordre expulsé)

5) Corps jaune

6) Dégénérescence du corps jaune



• La phase folliculaire.

C'est la phase de maturation folliculaire. Elle débute dès le premier jour de la menstruation et dure en moyenne 14 jours (sur un cycle de 28 jours).

Un certain nombre de follicules primordiaux vont entrer en maturation jusqu'au stade de follicules tertiaires. L'un de ces follicules va se détacher de la cohorte et poursuivre sa maturation, tandis que les autres sont éliminés. Ce follicule dit dominant va atteindre le stade follicule de De Graaf.

- **L'ovulation.**

C'est l'exclusion de l'ovocyte II par le follicule de De Graaf au 14^{ème} jour.

- **La phase lutéinique.**

Elle est caractérisée par la formation et la régression du corps jaune. Elle dure au moyen 14 jours.

S'il n'y a pas eu de fécondation dégénère pour donner plus tard un corps blanc.

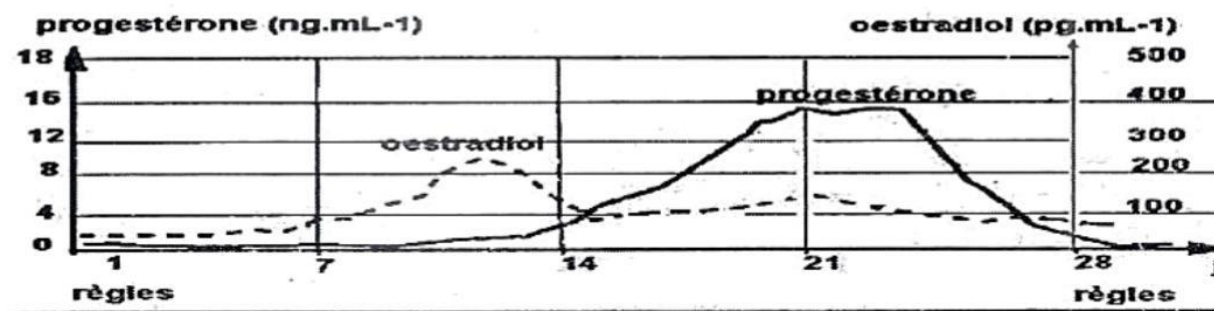
2. L'OESTROGÈNE ET LA PROGESTÉRONE

L'oestrogène et la progestérone sont deux hormones sécrétées par les ovaires pour le fonctionnement des organes sexuels primaires et secondaires.

- Vers l'âge de 11 ans, ces hormones sont produites en abondance pour favoriser la transformation physique (la formation de la poitrine) et physiologie (la première menstruation) de la fille ; lui permettant de passer à la puberté.
- À partir de la puberté, l'oestrogène est produite en grande quantité pour assurer le cycle menstruel et le développement de l'appareil génital. Quant aux progestérones, ils renforcent l'action des œstrogènes sur l'utérus, stimulent la sécrétion du glycogène, la formation de la dentelle utérine, augmente la température corporelle et diminue les contractions utérines. Ils jouent également un rôle très important au début de la grossesse.

La sécrétion des hormones (œstrogènes et progestérones)

La production des œstrogènes et des progestérones se font suivant le cycle ovarien.



Analyse du document

- De 0 à 14 jours, c'est-à-dire durant la phase folliculaire la quantité de l'œstrogène initialement très faible évolue lentement puis rapidement pour atteindre sa valeur maximale avant de baisser alors que celle de la progestérone reste très faible.
- Durant la phase post ovulatoire ; de 14^{ème} à 28^{ème} jours la quantité la quantité d'œstrogènes diminue puis reaugmente peu avant de chuter. Celle de progestérone augmente très rapidement puis chute avec l'œstrogène.

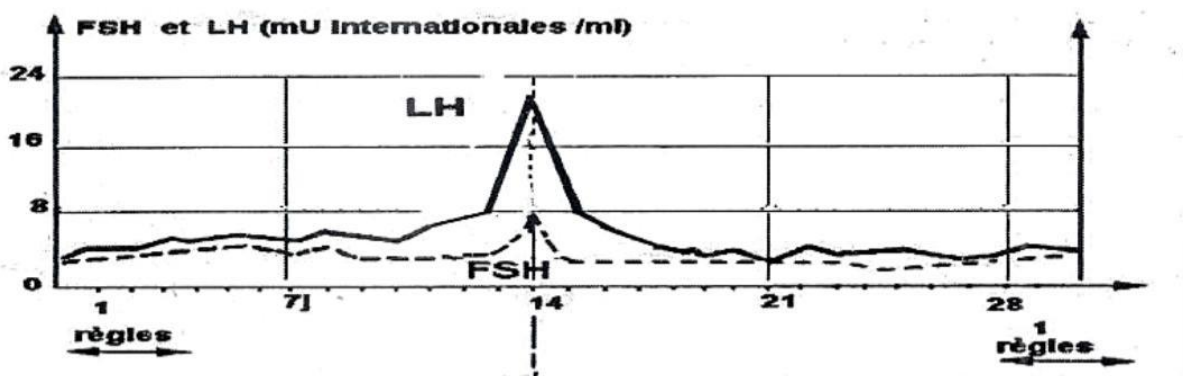
Interprétation du document

Cela s'explique du fait que ce sont des follicules qui sécrètent les œstrogènes en grande quantité et les corps jaunes produisent de la progestérone. La légère augmentation de la quantité d'œstrogènes est s'explique par la sécrétion d'une faible quantité d'œstrogènes par le corps jaune.

4. FSH et LH

L'hypothalamus sécrète une neuro-hormone appelée hormone de libération des gonadotrophines (GnRH), libéré dans l'hypophyse de la manière discontinue. L'antéhypophyse stimulé sécrète le FSH (hormone folliculo stimulante) qui diffuse dans le sang pour stimuler la croissance des follicules et le LH (hormone lutéinisante) qui diffuse dans le sang pour stimuler l'ovulation et la formation du corps jaune.

• Cycle de la production des FSH et LH.



Analyse

- pendant la phase folliculaire, la quantité de FSH et LH sont peu bas jusqu'au 12^{ème} jours. A partir du 12^{ème} jours, ils augmentent très

rapidement ; le FSH atteint une valeur élevée et le LH atteint une valeur très élevée.

- pendant la phase lutéinique, le taux de ces deux hormones chute rapidement puis très lentement pour retrouver la valeur initiale.

Explication :

la production de ces deux hormones se fait uniquement pendant la phase folliculaire FSH assure la maturation du follicule et LH assure l'ovulation et le passage au corps jaune.

• Rétrocontrôle ou feed-back

- 1) Lorsque la quantité des œstrogènes est faible, l'hypothalamus n'est pas stimulé, la sécrétion du FSH et LH est inhibée et l'ovaire est au repos. Il s'agit d'un exercice de feed-back négatif ou rétrocontrôle négatif.
- 2) Lorsque la concentration de l'œstrogène est forte, l'hypothalamus est stimulé et il y a la sécrétion de LH et FSH. On parle de l'exercice de feed-back positif. Cela correspond à la phase folliculaire.

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 01

Chez les mammifères, la reproduction est un processus complexe impliquant des mécanismes hormonaux, nerveux et physiologiques.

1- La fécondation et le développement embryonnaire

- a) Définir la fécondation et indiquer son lieu chez les mammifères.
- b) Expliquer le trajet des spermatozoïdes depuis leur dépôt jusqu'à la fécondation.
- c) Décrire les principales étapes du développement embryonnaire jusqu'à la nidation.

2- Le cycle sexuel de la femelle

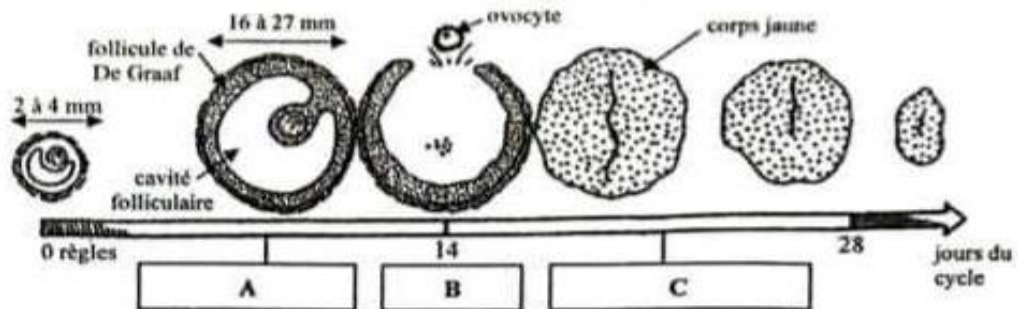
- a) Nommer les différentes phases du cycle utérin.
- b) Nommer les différentes phases du cycle ovarien et les associer aux variations hormonales (œstrogènes et progestérones)
- c) Que se passe-t-il si la fécondation n'a pas lieu ?
- d) Expliquer comment l'ovulation est déclenchée et quel est le rôle des hormones LH et FSH.

3- Régulation hormonale de la gestation

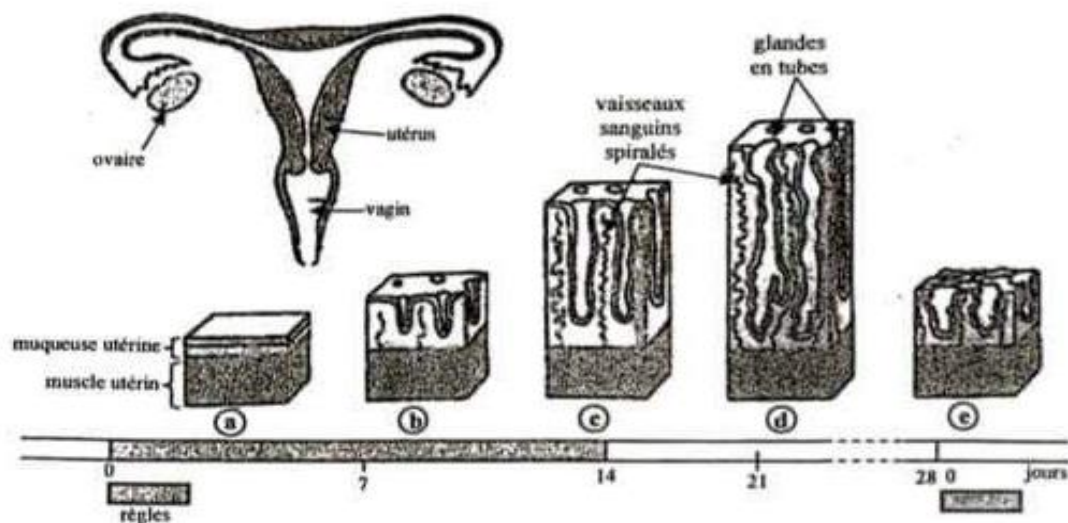
- a) Expliquer le rôle de la progestérone pendant la gestation.
- b) Quel est le rôle du placenta dans la nutrition et la protection de l'embryon ?

EXERCICE 2 (BAC 2024)

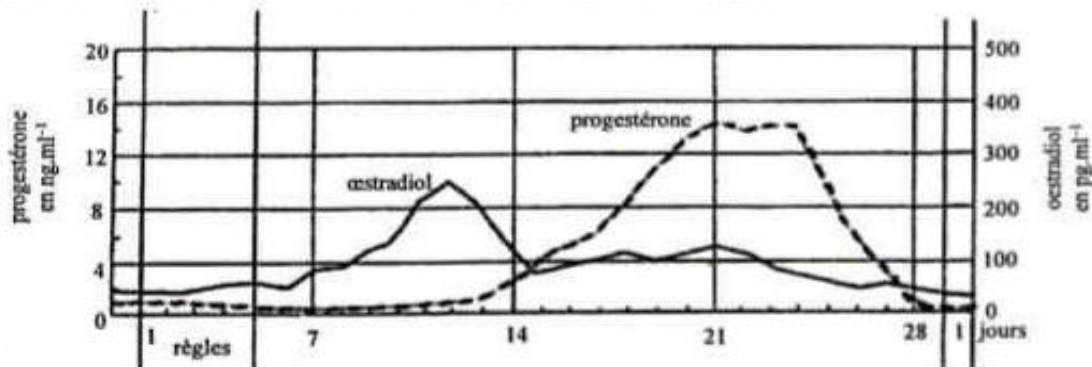
À la fin de la leçon sur le fonctionnement des organes sexuels chez la femme, votre professeur de SVT décide de vérifier le niveau de maîtrise des connaissances de ses élèves sur les cycles sexuels chez la femme. Pour ce faire, il met à votre disposition les documents 1, 2 et 3 ci-dessous.



Document 1 : ÉVOLUTION D'UN FOLLICULE OVARIEN



Document 2 : ÉVOLUTION DE LA MUQUEUSE UTÉRINE AU COURS DU CYCLE SEXUEL



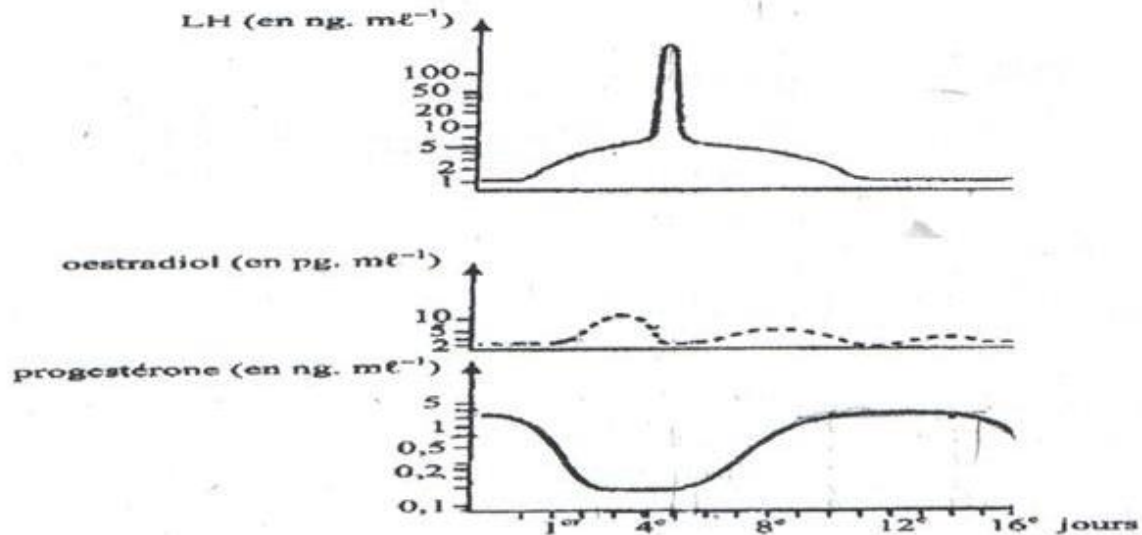
Document 3 : ÉVOLUTION DES TAUX PLASMATIQUES D'HORMONES OVARIENNES AU COURS DU CYCLE MENSTRUEL

Certains élèves de ta classe, incapables d'exploiter ces documents, se réfèrent à toi pour les aider.

- 1- Identifie les moments du cycle sexuel de la femme, représentés par les lettres A, B et C du document 1.
- 2- Analyse les documents 2 et 3.
- 3- Explique l'évolution des hormones ovariennes en t'appuyant sur le document 1.
- 4- Justifie l'aspect de la muqueuse utérine représenté par la figure e) du document 2, en t'appuyant sur le document 3.

EXERCICE 3 BAC côte d'Ivoire 2011

Chez la brebis, il existe un cycle sexuel comme chez la femme. Des dosages hormonaux ont permis d'établir les cycles de la brebis représentés par le document ci-dessous :



Document

- 1) Indiquez les moments de sécrétion maximale de chaque hormone.
- 2) Établissez la relation entre les trois types d'hormone.
- 3) Déduisez-en la date probable de l'ovulation.

EXERCICE 04: BAC CÔTE D'IVOIRE 2008

Un couple est confronté à un problème de stérilité depuis plusieurs années. Pour rechercher l'origine de la stérilité chez la femme, le gynécologue a pratiqué plusieurs examens, dont certains résultats sont représentés par les figures 1 et 2.

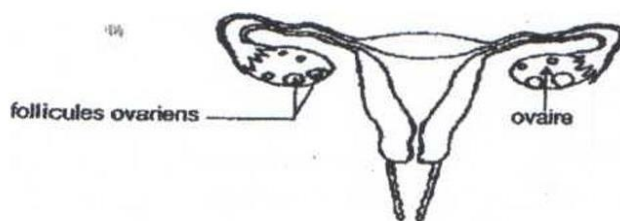


Figure 1.



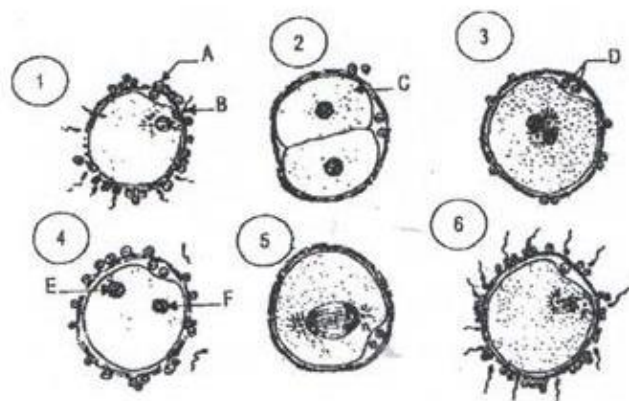
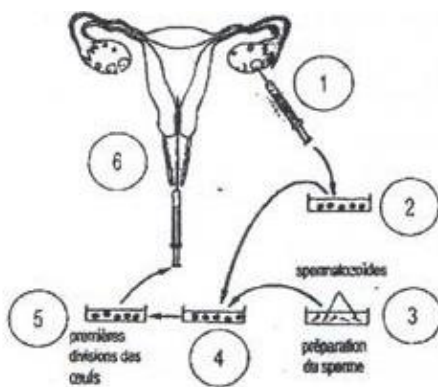
Figure 2

- 1) Identifiez les structures représentées par ces figures.
- 2) Annotez la figure 2 à l'aide des lettres A, B, C, D, E.
- 3) A partir de l'observation de ces différentes figures, précisez la ou les origines de la stérilité de cette femme

Pour aider le couple, le gynécologue propose une technique moderne de traitement appelé F.I.V.E.T.E : Fécondation In Vitro Et Transplantation (ou Transfert) d'Embryon, schématisé dans le document ci-dessous
Des observations faites au niveau de l'étape 4 de cette technique ont permis d'obtenir les figures ci-après.

- 4) a- Nommez le phénomène représenté par l'ensemble de ces figures.
- b- Classez ces figures dans l'ordre chronologique du phénomène à l'aide des numéros.

I- Précisez le nombre de chromosomes des éléments désignés par les lettres A, B, C, D, E, et F.



SOLUTIONS

EXERCICE 01

1.

a) Définition et lieu de la fécondation

La fécondation est le processus biologique par lequel un spermatozoïde et un ovocyte fusionnent pour former une cellule-œuf ou zygote. Chez les mammifères, elle a lieu dans la **trompe de Fallope (oviducte)**.

b) Trajet des spermatozoïdes jusqu'à la fécondation

- Les spermatozoïdes sont déposés dans le **vagin** lors de l'éjaculation.
- Ils traversent le col de l'utérus, puis migrent à travers l'utérus pour atteindre les trompes de Fallope, un trajet au cours duquel un grand nombre est détruit tandis que les survivants subissent une capacitation les rendant aptes à la fécondation.
- Un seul spermatozoïde réussit à pénétrer l'ovule.

- la deuxième globule polaire émise (venant du spermatozoïde). La cellule devient alors ovule.

- le pronucléus mâle se rapproche du pronucléus femelle. Ces deux noyaux font leur fusion : c'est la fécondation

c) Étapes du développement embryonnaire jusqu'à la nidation

La Cellule œuf chemine vers l'utérus tout en subissant des divisions mitotique successivement pour devenir nombreux petites cellules appelés blastomères

L'arrivée des blastomères dans la cavité utérine et la poursuite des mitoses dans l'utérus pour la transforme des blastomères en blastocyste. 3 jours après le blastocyste se fixe dans la muqueuse utérine. La nidation.

2. a) le cycle utérin

- **Phase menstruelle** (Jours 1-5) : Destruction de l'endomètre et règles.
- **Phase proliférative** (Jours 6-14) : Régénération de l'endomètre sous l'action des œstrogènes.
- **Phase sécrétoire** (Jours 15-28) : Sécrétion de progestérone favorisant l'accueil de l'embryon.

b) Phases du cycle ovarien et variations hormonales

1. **Phase folliculaire** (Jours 1-13) : les œstrogènes sont sécrétés en grande quantité pour la prolifération de l'endomètre.
2. **Phase ovulatoire** (Jour 14) : c'est l'ovulation
3. **Phase lutéinique** (Jours 15-28) : Sécrétion de progestérone favorisant l'accueil de l'embryon.

c) Absence de fécondation

- Le corps jaune dégénère → chute de la progestérone.
- L'endomètre se désagrège → règles et début d'un nouveau cycle.

d) Déclenchement de l'ovulation et rôle des hormones LH et FSH

- La FSH (hormone folliculo-stimulante) stimule la maturation du follicule ovarien.
- L'augmentation des œstrogènes provoque un **pic de LH**, déclenchant l'ovulation.

3. a) Rôle de la progestérone.

- Maintient l'endomètre épais pour l'implantation de l'embryon.
- Empêche les contractions utérines pour éviter une expulsion de l'embryon

NB : Avant l'accouchement, la quantité de progestérone chute et l'ocytocine augmente pour déclencher le travail.

b) Rôle du placenta

- Apporte les **nutriments et l'oxygène** au fœtus via le cordon ombilical.
- Sécrète des hormones pour maintenir la grossesse.
- Protège contre certaines infections et assure les échanges métaboliques.

EXERCICE 02

1. Identification

A : phase folliculaire. B : ovulation. C : phase lutéinique

2. Analyse du document 2

Les figures a, b, c, d et e du document 2 montrent l'évolution de la muqueuse utérine au cours du cycle sexuel qui dure 28 jours. Durant tout le cycle sexuel, l'épaisseur du muscle utérin reste constante alors que celle de l'endomètre varie.

- Après les règles, l'épaisseur de la muqueuse utérine est très faible (figure a).

- Après le 7e jour du cycle, la muqueuse utérine commence à s'épaissir avec l'apparition des vaisseaux sanguins et des glandes en tube (figure b).

- Au 14e jour, l'épaisseur de la muqueuse utérine continue d'augmenter avec une spiralisation des vaisseaux sanguins (figure c).

- Au 21e jour du cycle sexuel, l'épaisseur de la muqueuse utérine est maximale, les glandes en tube deviennent tortueuses et les vaisseaux sanguins sont davantage spiralés, donnant l'aspect de dentelle appelée dentelle utérine (figure d).

- Après le 28e jour, l'épaisseur de la muqueuse utérine est réduite (figure e).

Document 3 :

Le document 3 présente l'évolution du taux plasmatique d'hormones ovariennes au cours du cycle menstruel.

- Du 1er au 12e jour, le taux d'estradiol augmente progressivement, atteignant un niveau de 50 à 250 pg/ml, tandis que le taux de progestérone est faible et constant.
- Du 12e au 21e jour, le taux d'estradiol diminue jusqu'à 20 pg/mL, puis augmente faiblement pour atteindre environ 120 pg/mL. Pendant ce temps, le taux de progestérone augmente progressivement jusqu'à 14 ng/mL.
- Du 21e au 28e jour, les taux d'estradiol et de progestérone diminuent jusqu'à leurs valeurs initiales.

3- Explication

- Pendant la phase folliculaire, l'augmentation du taux d'estradiol s'explique par sa production par la thèque interne et la granulosa des follicules en croissance.
- La diminution du taux d'estradiol est due à la libération de l'ovocyte II par le follicule de De Graaf, le 14e jour du cycle.
- Le faible taux de progestérone s'explique par l'absence de corps jaune.

- Pendant la phase lutéique :

Du 19e au 21e jour, l'augmentation des taux d'estradiol et de progestérone s'explique par leurs sécrétions par les cellules lutéales du corps jaune.

Ces hormones ont un effet inhibiteur sur l'hypophyse.

Justification

- La destruction de la muqueuse utérine est due à la chute simultanée des taux d'estradiol et de progestérone, ce qui entraîne les règles chez la femme.

SOLUTION 03 : (BAC Côte d'Ivoire 2011)

1) Les moments de sécrétion maximale

-L.H :5^e jour

- Œstradiol : entre le 3^e et le 4^e jour

- Progestérone : du 10^e au 14^e jour

NB : Acceptez les réponses suivantes :

- L.H : 4e jour

- Œstradiol : une date entre le 3^e et le 4^e jour

-Progestérone : une date entre le 10^e au le 14^e jour

2) Relation entre les trois types d'hormone :

La sécrétion maximale d'œstradiol déclenche le pic de la L.H qui induit la sécrétion de la progestérone.

3) Déduction de la date probable de l'ovulation :

La date probable se situe entre le 5^e et le 6^e jour. NB : Acceptez entre le 4^e et le 5^e jour .

4) a- État physiologique de cette brebis La brebis est non gestante.

b-Justification Le taux de progestérone diminue à partir du 14^e jour du cycle.

SOLUTION 04 : BAC CI 2008

1- Identification des structures

Figure 1 : Appareil génital (ou reproducteur) de la femme. Figure 2 : Coupe longitudinale de l'ovaire.

2- Annotation

A = follicule mûr ou follicule de De Graaf. B = follicule secondaire ou follicule plein. C = follicule primaire D = follicule primordial E = corps jaune.

3- Origine de la stérilité de cette femme

Les trompes de cette femme-sont obstruées ou bouchées.

4- a)-Nom du phénomène : c'est la fécondation

On peut accepter les étapes de la fécondation.

b)-Ordre chronologique 6-1-3- 5-2.

6- Nombre de chromosomes A et C : $2n = 46$ chromosomes

B, D, E et F : $n = 23$ chromosomes.